

Föreläsning 13

MA1508

Entropi

Vi kommer använda entropi denna vecka mycket. Jag påminner om att ifall vi hade en sannolikhetsfördelning med sannolikheterna $p_1, p_2, \dots, p_r$ så var entropin lika med

$$-\sum_{i=1}^r p_i \log_2(p_i) = \sum_{i=1}^r p_i \cdot \underbrace{\log_2\left(\frac{1}{p_i}\right)}_{\text{överbaskningen om } i \text{ inträffar}}.$$

Det är ett sorts mått på den genomsnittliga överbaskningen vi får om vi betraktar den källan. Faktorn $\log_2\left(\frac{1}{p_i}\right)$ är ett sätt att mäta överbaskningen om händelse i inträffar. Som sig bör blir vi mer överbaskade desto mindre sannolikt det var. Sedan tar vi väntevärdet av överbaskningen för att få entropin.

Kopplingen till komprimering som vi gick igenom förra veckan visade att vi verkligen hittat en intressant definition. Denna vecka kommer vi se en annan intressant teknisk koppling av entropin.

Kanalmodeller

Låt mig repetera definitionen av kanalmodeller från förra gången.

Definition. En *kanal* består av en mängd $\mathcal{X}$ kallad inputalfabetet, en mängd $\mathcal{Y}$ kallad outputalfabetet och värden $P_{Y|X}(y_j|x_i)$ som ger den betingade sannolikheten för att Bob tar emot y_j om Alice skickar x_i .

Talen $P_{Y|X}(y_j|x_i)$ kan representeras i en matris, *kanalöverföringsmatrisen*.

Exempel 1. För den binära symmetriska kanalen är $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$.

Överföringsmatrisen blir

$$\begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}.$$

Vi ser det som självklart att raderna och kolonnerna har ordnats så att den första raden hör ihop med symbolen 0 och likadant för första kolonnen.

△

I en överföringsmatris så måste varje rad summera till 1.

Vi tänker oss inte att sannolikhetsfördelningen på $\mathcal{X}$ är given, utan den kommer vi välja. Vad som händer är egentligen att Alice kodar om meddelanden hon egentligen vill skicka med hjälp av någon Huffmankod eller liknande bra komprimeringsmetod. Sedan översätter hon från dessa komprimerade meddelanden till kodord i någon felrättande kod. Kodorden har valts så att de olika elementen i $\mathcal{X}$ förekommer med olika frekvens och det är i praktiken de frekvenserna som ger oss sannolikhetsfördelningen på $\mathcal{X}$. Eftersom Alice och Bob väljer kodorden så kan de också välja sannolikhetsfördelningen på $\mathcal{X}$.

Om man väljer en sannolikhetsfördelning på $\mathcal{X}$ så får man automatiskt också en sannolikhetsfördelning på $\mathcal{Y}$. Sannolikhetsfördelningen på $\mathcal{X}$ kommer betecknas P_X och den på $\mathcal{Y}$ kommer betecknas P_Y .

Således får vi att sannolikheten att Bob observerar y_j är

$$P_Y(y_j) = \sum_{i=1}^s P_{Y|X}(y_j|x_i)P_X(x_i),$$

där vi antagit att X innehåller s stycken element.

Exempel 2. Anta vi har en binär symmetrisk kanal där sannolikheten är $p = 0.1$ för att ett bitfel sker. Om $P_X(0) = 0.25$ och $P_X(1) = 0.75$ så blir $P_Y(0) = 0.25 \cdot 0.9 + 0.75 \cdot 0.1 = 0.3$. Självklart är då $P_Y(1) = 0.7$.

△

När man har sannolikhetsfördelningarna P_X och P_Y så kan man börja ställa frågor om betingade sannolikheter. Till exempel, i en binär symmetrisk kanal kan man fråga sig vad sannolikheten är att Alice verkligen skickade en 0:a om det är vad Bob tar emot. Vi har en liten notation för just sådana frågor: med $P_{X|Y}(x_i|y_j)$ menar vi den betingade sannolikheten att Alice skickade x_i givet att Bob tar emot y_j . Notationen är rätt logiskt om man minns notationen för den betingade sannolikheten $P(A|B)$.

Exempel 3. Låt oss studera samma kanal med samma P_X som i Exempel 2. Vad är $P_{X|Y}(0|1)$? Om vi låter A beteckna händelsen att Alice skickade 0 och B vara händelsen att Bob tog emot 1 så är det alltså $P(A|B)$ som vi är ute efter.

Eftersom

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

så vill vi räkna ut $P(A \cap B) = 0.25 \cdot 0.1 = 0.025$ och $P(B)$. Men $P(B)$ är precis $P_Y(1)$ vilket vi redan visste var 0.7. Alltså är

$$P_{X|Y}(0|1) = P(A|B) = \frac{0.025}{0.7} \approx 0.0357.$$

△

Här är det på sin plats att introducera en ny notation. Med $P_{X,Y}(x_i, y_j)$ menar vi sannolikheten att Alice skickar x_i och Bob tar emot y_j . I förra exemplet räknade vi alltså ut att $P_{X,Y}(0, 1) = 0.025$. Det gäller i allmänhet att

$$P_{X|Y}(x_i|y_j) = \frac{P_{X,Y}(x_i, y_j)}{P(y_j)}.$$

Jag tycker inte man ska lära sig en sådan formel utantill, utan man ska inse att det bara är ett specialfall av formeln för betingade sannolikheter som vi redan kan. Jag hoppas det känns tekniskt relevant att räkna sådana betingade sannolikheter. Det är väl rätt troligt att Bob kan vilja veta hur säker han egentligen kan vara på att Alice skickade en 0:a om det är van han tar emot.

Exempel 4. Låt oss räkna ett exempel med en ny kanal. Sätt $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.9 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Så 2 överförs alltid korrekt, men 0 och 1 kan båda med sannolikheten 0.1 förvanskas till en 2 : a av kanalen. Om $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2) = \frac{1}{3}$, vad blir då P_Y ? Låt oss sedan räkna ut $P_{X|Y}(0|0)$ och $P_{X|Y}(0|2)$.

Vi får att $P_Y(0) = \frac{9}{30}$, $P_Y(1) = \frac{9}{30}$ och därmed att $P_Y(2) = \frac{12}{30}$.

Att $P_{X|Y}(0|0) = 1$ är förhoppningsvis självklart. "Självklart" är ett farligt ord, men vad jag menar är att om ni funderar en lång stund på vad beteckningarna betyder och hur vi ska räkna det så kommer ni efterhand tycka det är självklart.

Vi får också att

$$P_{X|Y}(0|2) = \frac{P_{X,Y}(0, 2)}{P_Y(2)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{12}{30}} = \frac{1}{12}$$

△

Entropier

När vi har valt P_X i en kanalmodell så kan vi ta och beräkna entropin av X , som naturligt nog betecknas med $H(X)$. Eftersom valet av P_X automatiskt leder till visst P_Y så kan vi också räkna $H(Y)$.

Exempel 5. Låt oss återvända till exempel 4. I det exemplet får vi att

$$H(X) = -\frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) \approx 1.58.$$

Vi får också att

$$H(Y) = -\frac{9}{30} \cdot \log_2(9/30) - \frac{9}{30} \cdot \log_2(9/30) - \frac{12}{30} \cdot \log_2(12/30) \approx 1.57.$$

Entropin hos Y är lite lägre än hos X . Vi vet att X ska ha den högsta entropin en sannolikhetsfördelning med 3 utfall kan ha, och fördelningen av Y är ganska lika den av X så entropin hos Y blir inte mycket lägre.

△

Vi har också en sannolikhetsfördelning $P_{X,Y}$ som beskriver sannolikheter för kombinationer av input och output. Denna fördelning har också en entropi som betecknas $H(X,Y)$.

Exempel 6. I exempel 4 så blir

$$\begin{aligned} H(X,Y) = & -\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10} \cdot \log_2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10}\right) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} \cdot \log_2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10}\right) + \\ & -\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10} \cdot \log_2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10}\right) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} \cdot \log_2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10}\right) + \\ & -\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \log_2\left(\frac{1}{3}\right). \end{aligned}$$

△

Boken nämner att om X och Y är oberoende så blir $H(X,Y)$ lika med summan av $H(X)$ och $H(Y)$. Men det är ett jättekonstigt fall! Då är överföringsfelen så stora att vad Bob tar emot inte har någon koppling till vad Alice skickade.

Vi vill ta diskutera en formel för $H(X,Y)$ som också finns i boken, men jag vill motivera den på ett förhoppningsvis enklare vis. Därför vill jag definiera följande entropi: $H(Y|x_i)$. Om Alice skickar symbolen x_i så finns ju de betingade sannolikheterna $P_{Y|X}(y_j|x_i)$ för vad Bob tar emot. Dessa bildar en sannolikhetsfördelning på $\mathcal{Y}$. Har vi en sannolikhetsfördelning vill vi förmodligen räkna entropi, och det är precis vad $H(Y|x_i)$ är.

Exempel 7. Låt oss ta den binära symmetriska kanalen med $p = 0.05$ som exempel. Vad är $H(Y|0)$? Det är $-0.95 \cdot \log_2(0.95) - 0.05 \cdot \log_2(0.05) \approx 0.29$. Notera att jag inte behövde veta P_X för $H(Y|0)$ berodde bara på de betingade sannolikheterna.

△

$H(Y|x_i)$ kallas den *betingade entropin* givet x_i . Eftersom entropin är ett sorts mått på osäkerhet så ger det ett mått på hur osäker Alice är vad Bob kommer ta emot om hon skickar x_i .

Notera att $H(X)$, $H(Y)$, $H(X,Y)$ och $H(Y|x_i)$ alla är helt vanliga entropier av sannolikhetsfördelningar. Och notationen avslöjar vilken fördelning det är vi räknar entropin av. Så försök inte memorera en formel per definition, kan ni komma ihåg den allmänna formeln för entropin borde ni kunna räkna dessa entropier också.